LAPORAN PRAKTIKJUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 3
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Penelitian

Praktikum ini bertujuan untuk:

1.1 Memahami konsep dan prinsip dasar metode Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai salah satu metode pengambilan keputusan.

1.2 Memahami proses penyelesaian masalah menggunakan metode AHP melalui penyusunan hierarki permasalahan dan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria maupun alternatif.

1.3 Menentukan bobot prioritas dari setiap kriteria berdasarkan hasil normalisasi matriks perbandingan berpasangan.

1.4 Memahami dan menghitung Consistency Ratio (CR) untuk mengetahui tingkat konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan yang digunakan.

1.5 Menerapkan metode AHP dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada studi kasus pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa berdasarkan beberapa kriteria.

1.6 Memahami proses perhitungan AHP menggunakan Microsoft Excel dan mengimplementasikan metode AHP menggunakan bahasa pemrograman Python sesuai dengan studi kasus pada modul praktikum.

2. Dasar Teori

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan metode yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dan alternatif. Pada metode AHP, bobot kriteria dan skor alternatif tidak ditentukan secara langsung di awal, tetapi diperoleh melalui proses Matriks Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison Matrix). Nilai dalam matriks tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan antara satu kriteria atau alternatif terhadap kriteria atau alternatif lainnya.

Dalam proses perbandingan berpasangan, modul menggunakan skala tingkat kepentingan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nilai 1 menunjukkan bahwa dua elemen memiliki tingkat kepentingan yang sama, sedangkan nilai 3 menunjukkan cukup penting, nilai 5 menunjukkan lebih penting, nilai 7 menunjukkan sangat lebih penting, dan nilai 9 menunjukkan mutlak lebih penting.

Dengan demikian, AHP memungkinkan suatu permasalahan keputusan yang memiliki beberapa kriteria dan alternatif untuk dianalisis secara sistematis berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing elemen.

2.1 Tahapan Penyelesaian Metode AHP

Menurut modul praktikum, penyelesaian masalah menggunakan metode AHP dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Setelah hierarki terbentuk, dilakukan perbandingan berpasangan antar setiap kriteria dan antar alternatif pada masing-masing kriteria. Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk membentuk matriks perbandingan berpasangan.

Tahap berikutnya adalah menentukan bobot prioritas. Proses tersebut dilakukan dengan membagi setiap nilai pada matriks dengan jumlah kolom yang bersesuaian, kemudian menjumlahkan dan merata-ratakan nilai pada setiap baris. Nilai rata-rata tersebut menjadi Priority Weight atau bobot prioritas dari masing-masing elemen.

Setelah bobot prioritas diperoleh, dilakukan pengujian konsistensi menggunakan Consistency Ratio (CR). Perhitungan ini dilakukan dengan mengalikan matriks dengan bobot prioritas, membagi hasilnya dengan bobot prioritas yang bersesuaian, menghitung nilai λmaks, kemudian menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR).

2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan merupakan bagian penting dalam metode AHP karena digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria maupun antar alternatif. Nilai perbandingan ditentukan berdasarkan skala kepentingan yang digunakan dalam AHP.

Sebagai contoh pada studi kasus pemilihan penerima beasiswa dalam modul, terdapat tiga kriteria yang digunakan, yaitu IPK, Gaji Orang Tua, dan Rekening Listrik. Ketiga kriteria tersebut kemudian dibandingkan secara berpasangan untuk menentukan tingkat kepentingannya.

Matriks perbandingan tidak hanya digunakan pada tingkat kriteria, tetapi juga digunakan untuk membandingkan alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Dalam contoh pada modul, alternatif yang dibandingkan adalah Joko, Budi, dan Santi.

2.3 Bobot Prioritas

Bobot prioritas (Priority Weight) merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria atau alternatif. Bobot ini diperoleh dengan melakukan normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan.

Proses normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai pada suatu kolom dengan jumlah nilai pada kolom tersebut. Setelah itu, nilai pada setiap baris dirata-ratakan sehingga diperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria atau alternatif.

Bobot prioritas tersebut selanjutnya digunakan dalam proses perhitungan untuk memperoleh nilai evaluasi akhir dari setiap alternatif.

2.4 Consistency Ratio (CR)

Salah satu karakteristik penting dalam metode AHP adalah adanya pengukuran konsistensi terhadap penilaian yang diberikan pada matriks perbandingan berpasangan. Pengukuran tersebut dilakukan menggunakan Consistency Ratio (CR). CR digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kepentingan yang dimasukkan ke dalam matriks perbandingan berpasangan sudah konsisten atau belum.

Perhitungan konsistensi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menghitung nilai λmaks, Consistency Index (CI), dan kemudian Consistency Ratio (CR). Berdasarkan modul, nilai CI dihitung menggunakan rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - N}{N - 1}$$

Selanjutnya, nilai CR dihitung dengan membandingkan CI dengan nilai Random Consistency (RC):

$$CR = \frac{CI}{RC}$$

Dalam metode yang digunakan pada modul, matriks perbandingan berpasangan dianggap konsisten apabila nilai CR ≤ 0,1 atau 10%. Apabila nilai CR melebihi batas tersebut, maka matriks perbandingan berpasangan perlu diperbaiki.

2.5 Pengambilan Keputusan dengan AHP

Setelah bobot kriteria dan bobot alternatif diperoleh serta konsistensinya diperiksa, tahap selanjutnya adalah melakukan **pengambilan keputusan**. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perhitungan bobot alternatif terhadap masing-masing kriteria.

Pada studi kasus dalam modul, metode AHP diterapkan untuk membantu proses seleksi mahasiswa penerima beasiswa. Terdapat tiga alternatif mahasiswa, yaitu Joko, Budi, dan Santi, dengan tiga kriteria berupa IPK, gaji orang tua, dan rekening listrik.

Secara keseluruhan, proses AHP pada praktikum ini dapat digambarkan sebagai:

Permasalahan → Hierarki → Perbandingan Berpasangan → Normalisasi → Bobot Prioritas → Uji Konsistensi → Bobot Evaluasi Alternatif → Pengambilan Keputusan.

3. Latihan Praktikum

Berikut ini adalah contoh penerapan Metode AHP pada seleksi mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Ada 3 mahasiswa yang akan diseleksi, yaitu Joko, Budi, dan Santi. Kriteria yang digunakan antara lain IPK, gaji orang tua, dan rekening listrik. Data IPK, gaji orang tua, dan rekening listrik dari ketiga mahasiswa tersebut, yaitu:

3.1 Membuat Tabel data IPK, Gajir Orang Tua, Rekening Listrik

1. Data Tiap Kriteria untuk masing-masing alternatif

	IPK	Gaji Orang Tua	Rek. Listrik
Joko	3,7	Rp1.000.000	Rp100.000
Budi	2,5	Rp500.000	Rp200.000
Santi	3	Rp2.000.000	Rp200.000

Pada tahap ini dibuat tabel yang berisi data dari setiap alternatif mahasiswa berdasarkan tiga kriteria yang digunakan, yaitu IPK, Gaji Orang Tua, dan Rekening Listrik. Data tersebut terdiri dari tiga alternatif, yaitu Joko, Budi, dan Santi. Tabel ini menjadi data awal yang digunakan dalam proses perhitungan menggunakan metode AHP.

3.2 Membuat Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

2. Nilai Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Kriteria

	IPK	Gaji Ortu	Rek. Listrik
IPK	1	7	3
Gaji Ortu	0,14285714	1	0,2
Rek. Listrik	0,33333333	5	1
Total	1,47619048	13	4,2

Pada tahap ini dibuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria untuk menentukan tingkat kepentingan relatif antara IPK, Gaji Orang Tua, dan Rekening Listrik. Nilai perbandingan digunakan sesuai dengan skala tingkat kepentingan pada

metode AHP. Setiap nilai perbandingan juga memiliki nilai kebalikan pada posisi yang berlawanan.

3.3 Menghitung Bobot Prioritas Masing-masing Kriteria

	F	G	H	I	J
1					
2					
3	f	3. Perhitungan Bobot Prioritas Masing-masing Kriteria			
4			**IPK**	**Gaji Ortu**	**Rek. Listrik**
5		**IPK**	0,67741935	0,53846154	0,71428571
6		**Gaji Ortu**	0,09677419	0,07692308	0,04761905
7		**Rek. Listrik**	0,22580645	0,38461538	0,23809524
8					
9	Kriteria	**IPK**	0,64338887		
10		**Gaji Ortu**	0,07377211		
11		**Rek. Listrik**	0,28283902		
12					

Pada tahap ini dilakukan normalisasi matriks perbandingan berpasangan untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria. Setiap nilai pada matriks dibagi dengan jumlah pada kolom yang bersesuaian. Setelah seluruh nilai dinormalisasi, nilai setiap baris dapat dirata-ratakan untuk memperoleh bobot prioritas.

Sebagai contoh, pada sel H5 digunakan rumus:

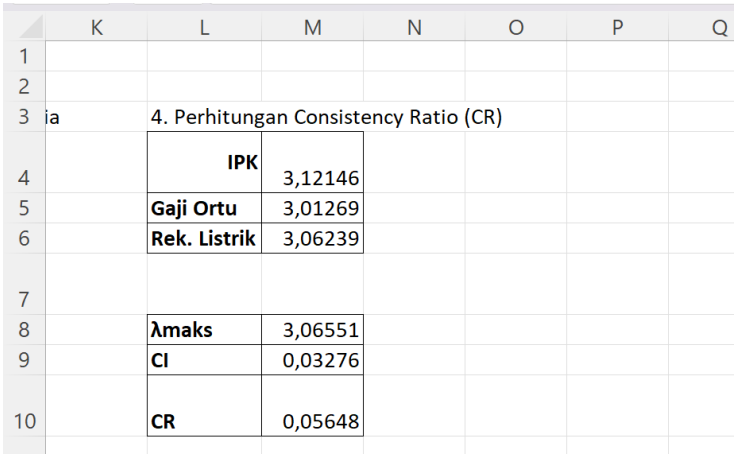
=C11/C$14

Kemudian rumus disalin dan disesuaikan untuk sel lainnya. Setelah itu, rata-rata setiap baris dapat dihitung menggunakan (H9):

=AVERAGE(H5:J5)

Hasil rata-rata tersebut menunjukkan Priority Weight atau bobot prioritas dari masing-masing kriteria.

3.4 Menghitung Nilai Consistency Ratio (CR)



	K	L	M	N	O	P	Q
1							
2							
3	ia	4. Perhitungan Consistency Ratio (CR)					
4		**IPK**	3,12146				
5		**Gaji Ortu**	3,01269				
6		**Rek. Listrik**	3,06239				
7							
8		**λmaks**	3,06551				
9		**CI**	0,03276				
10		**CR**	0,05648				

Pada tahap ini dilakukan perhitungan Consistency Ratio (CR) untuk mengetahui tingkat konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Perhitungan diawali dengan memperoleh nilai perbandingan antara hasil perkalian matriks dengan bobot prioritas terhadap bobot prioritas masing-masing kriteria. Selanjutnya, nilai tersebut digunakan untuk memperoleh nilai λmaks, Consistency Index (CI), dan Consistency Ratio (CR).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Cell M4:

=(C11*H9+D11*H10+E11*H11)/H9

Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah:

$$\lambda_{maks} = \frac{\sum \text{nilai hasil perhitungan}}{N}$$

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - N}{N - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RC}$$

Pada praktikum ini, nilai RC = 0,58 karena terdapat tiga kriteria. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, diperoleh λmaks = 3,06551, CI = 0,03276, dan CR = 0,05648. Karena nilai CR tersebut kurang dari 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan antar kriteria dinyatakan konsisten. Ketentuan bahwa CR tidak boleh lebih dari 0,1 juga dijelaskan pada modul praktikum. Untuk Excel, rumus yang digunakan pada modul antara lain:

λ_{maks} = AVERAGE(M4:M6)

CI = (M8-3)/2

CR = =M9/0.58

3.5 Membuat Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK

5. Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK

IPK	Joko	Budi	Santi
Joko	1	9	5
Budi	0,11111111	1	0,25
Santi	0,2	4	1
Total	1,31111111	14	6,25

Pada tahap ini dibuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria IPK dengan membandingkan setiap alternatif, yaitu Joko, Budi, dan Santi. Nilai perbandingan digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing alternatif berdasarkan kriteria IPK. Setelah seluruh nilai dimasukkan, setiap kolom dijumlahkan sebagai dasar untuk proses normalisasi pada tahap berikutnya.

Rumus untuk menghitung total pada kolom C21 adalah:

=SUM(C18:C20)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk kolom D dan E.

3.6 Menghitung Bobot Prioritas Masing Masing Alternatif untuk Kriteria IPK

6. Menghitung Bobot Prioritas Masing Masing Alternatif untuk Kriteria IPK

IPK	Joko	Budi	Santi
Joko	0,76271186	0,64285714	0,8
Budi	0,08474576	0,07142857	0,04
Santi	0,15254237	0,28571429	0,16

Joko	0,73518967
Budi	0,06539144
Santi	0,19941889

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing alternatif berdasarkan kriteria IPK. Setiap nilai pada matriks dibagi dengan total pada kolom yang bersesuaian. Setelah itu, nilai pada setiap baris dirata-ratakan untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing alternatif.

Rumus normalisasi yang digunakan pada sel H18 adalah:

=C18/C$21

Rumus tersebut kemudian disesuaikan dengan sel lainnya. Untuk memperoleh bobot prioritas Joko pada sel H22 digunakan rumus:

=AVERAGE(H18:J18)

Perhitungan yang sama dilakukan untuk alternatif Budi dan Santi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bobot prioritas masing-masing alternatif pada kriteria IPK.

3.7 Menghitung Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria IPK

	L	M	N	O
15				
16	7. Perhitungan CR Kriteria IPK			
17	**Joko**	3,15675		
18	**Budi**	3,01162		
19	**Santi**	3,04897		
20				
21	**λmaks**	3,07244		
22	**CI**	0,03622		
23	**CR**	0,06245		
24				

Pada tahap ini dilakukan perhitungan Consistency Ratio (CR) pada matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria IPK. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui apakah penilaian terhadap alternatif Joko, Budi, dan Santi pada kriteria IPK sudah konsisten. Tahap perhitungan meliputi pencarian nilai λmaks, Consistency Index (CI), dan Consistency Ratio (CR).

Rumus yang digunakan pada sel M17 adalah:

=(C18*H$22+D18*H$23+E18*H$24)/H22

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk alternatif Budi dan Santi. Selanjutnya, nilai λmaks dihitung menggunakan:

=AVERAGE(M17:M19)

Kemudian nilai CI dihitung dengan:

=(M21-3)/2

dan nilai CR dihitung menggunakan:

=M22/0.58

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, diperoleh λmaks = 3,07244, CI = 0,03622, dan CR = 0,06245. Karena nilai CR berada di bawah 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria IPK dinyatakan konsisten sesuai ketentuan pada modul.

3.8 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Gaji Ortu

8. Matriks Perbandingan Berpasangan Untuk Kriteria G.Ortu

Gaji Orang Tua	Joko	Budi	Santi
Joko	1	0,25	4
Budi	4	1	9
Santi	0,25	0,11111111	1
Total	5,25	1,36111111	14

Pada tahap ini dibuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria Gaji Orang Tua dengan membandingkan alternatif Joko, Budi, dan Santi. Nilai perbandingan menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing alternatif berdasarkan kriteria Gaji Orang Tua. Selanjutnya, setiap kolom dijumlahkan untuk digunakan dalam proses normalisasi dan perhitungan bobot prioritas.

Rumus untuk menghitung total pada kolom C adalah:

=SUM(C28:C30)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk kolom D dan E.

3.9 Menghitung Bobot Prioritas Masing-masing alternatif untuk kriteria Gaji Ortu

9. Menghitung Bobot Prioritas Masing Masing Alternatif untuk Kriteria Gaji Ortu

Gaji Orang Tua	Joko	Budi	Santi
Joko	0,19047619	0,18367347	0,28571429
Budi	0,76190476	0,73469388	0,64285714
Santi	0,04761905	0,08163265	0,07142857

Joko	0,21995465
Budi	0,71315193
Santi	0,06689342

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan untuk memperoleh bobot prioritas setiap alternatif berdasarkan kriteria Gaji Orang Tua. Setiap nilai pada matriks dibagi dengan total pada kolom yang bersesuaian. Kemudian, nilai pada setiap baris dirata-ratakan untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing alternatif. Proses ini mengikuti tahapan perhitungan bobot prioritas pada metode AHP.

Rumus normalisasi yang digunakan pada sel H28 adalah:

=C28/C$31

Kemudian rumus disesuaikan untuk sel lainnya. Untuk memperoleh bobot prioritas Joko digunakan rumus H32:

=AVERAGE(H28:J28)

Perhitungan yang sama dilakukan untuk Budi dan Santi sehingga diperoleh bobot prioritas masing-masing alternatif pada kriteria Gaji Orang Tua.

3.10 Menghitung Nilai Consistency Ratio untuk Kriteria Gaji Ortu

	L	M	N	O
25				
26	**10. Perhitungan CR Kriteria G.Ortu**			
27	**Joko**	3,02706		
28	**Budi**	3,0779		
29	**Santi**	3,00659		
30				
31	**λmaks**	3,03718		
32	**CI**	0,01859		
33	**CR**	0,03206		
34				

Pada tahap ini dilakukan perhitungan Consistency Ratio (CR) untuk kriteria Gaji Orang Tua. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi matriks perbandingan berpasangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Perhitungan dilakukan dengan memperoleh nilai λmaks, kemudian menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR).

Rumus perhitungan nilai pada masing-masing alternatif mengikuti bentuk:

=(C28*H$32+D28*H$33+E28*H$34)/H32

Selanjutnya, nilai λmaks dihitung menggunakan:

=AVERAGE(M27:M29)

Nilai CI dihitung dengan:

=(M31-3)/2

Sedangkan nilai CR dihitung menggunakan:

=M32/0.58

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh λmaks = 3,03718, CI = 0,01859, dan CR = 0,03206. Karena nilai CR kurang dari 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria Gaji Orang Tua dinyatakan konsisten.

3.11 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Rekening Listrik

11. Matriks Perbandingan Berpasangan Untuk Kriteria R.Listrik

Rekening Listrik	Joko	Budi	Santi
Joko	1	5	5
Budi	0,2	1	1
Santi	0,2	1	1
Total	1,4	7	7

Pada tahap ini dibuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria Rekening Listrik dengan membandingkan alternatif Joko, Budi, dan Santi. Matriks ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing alternatif berdasarkan kriteria Rekening Listrik. Setelah nilai perbandingan dimasukkan, setiap kolom dijumlahkan sebagai dasar untuk proses normalisasi dan perhitungan bobot prioritas.

Rumus untuk menghitung total pada kolom C adalah:

=SUM(C38:C40)

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk kolom D dan E.

3.12 Menghitung Bobot Prioritas masing-masing alternatif untuk kriteria Rekening Listrik

k

12. Menghitung Bobot Prioritas Alternatif untuk Kriteria rekening listrik

Rekening Listrik	Joko	Budi	Santi
Joko	0,71428571	0,71428571	0,71428571
Budi	0,14285714	0,14285714	0,14285714
Santi	0,14285714	0,14285714	0,14285714

Joko	0,71428571
Budi	0,14285714
Santi	0,14285714

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing alternatif berdasarkan kriteria Rekening Listrik. Setiap nilai pada matriks dibagi dengan total pada kolom yang bersesuaian, kemudian nilai pada setiap baris dirata-ratakan untuk

memperoleh bobot prioritas alternatif. Proses ini dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan bobot prioritas pada kriteria sebelumnya.

Rumus normalisasi pada sel H38 dapat menggunakan:

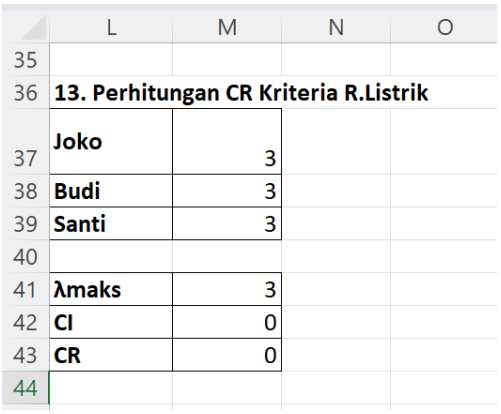
=C38/C$41

Kemudian rumus disesuaikan untuk seluruh sel pada matriks. Untuk memperoleh bobot prioritas Joko dapat digunakan:

=AVERAGE(H38:J38)

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bobot prioritas Joko sebesar 0,71428571, sedangkan Budi dan Santi masing-masing sebesar 0,14285714.

3.13 Menghitung Nilai Consistency Ratio untuk Kriteria Rekening Listrik



	L	M	N	O
35				
36	**13. Perhitungan CR Kriteria R.Listrik**			
37	**Joko**	3		
38	**Budi**	3		
39	**Santi**	3		
40				
41	**λmaks**	3		
42	**CI**	0		
43	**CR**	0		
44				

Pada tahap ini dilakukan perhitungan Consistency Ratio (CR) untuk kriteria Rekening Listrik. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui konsistensi matriks perbandingan berpasangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Prosesnya meliputi perhitungan nilai λmaks, Consistency Index (CI), dan Consistency Ratio (CR).

Dengan menggunakan bobot prioritas yang telah diperoleh, hasil perhitungan pada screenshot menunjukkan nilai setiap alternatif sebesar 3, sehingga diperoleh:

- λmaks = 3
- CI = 0
- CR = 0

Nilai CR = 0 menunjukkan bahwa matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria Rekening Listrik memiliki konsistensi yang sempurna. Nilai tersebut juga berada di bawah batas 0,1, sehingga matriks dinyatakan konsisten.

3.14 Menghitung Bobot Evaluasi Alternatif

	A	B	C	D
44				
45				
46		14. Bobot Evaluasi Alternatif		
47		**Joko**	0,69126724	
48		**Budi**	0,13508842	
49		**Santi**	0,17364434	
50				

Pada tahap ini dilakukan perhitungan bobot evaluasi akhir dari setiap alternatif dengan menggabungkan bobot prioritas kriteria dan bobot prioritas alternatif pada masing-masing kriteria. Hasil perhitungan ini digunakan untuk memperoleh nilai akhir yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Modul menjelaskan bahwa bobot evaluasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot prioritas kriteria dengan bobot alternatif pada setiap kriteria.

Rumus yang digunakan pada modul untuk menghitung bobot evaluasi alternatif Joko adalah:

=H22*H$9+H32*H$10+H42*H$11

Rumus tersebut kemudian disesuaikan untuk alternatif Budi dan Santi.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, diperoleh bobot evaluasi:

- Joko = 0,69126724
- Budi = 0,13508842
- Santi = 0,17364434

Nilai tersebut merupakan hasil penggabungan bobot dari seluruh kriteria yang digunakan dalam proses AHP.

4. Tugas Praktikum

4.1 Mensimulasikan pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan Metode Analytic Hierarcy Process sebagaimana studi kasus pada bagian B dengan kode program di bawah ini. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

```
[ ]
import numpy as np
import pandas as pd

# data matriks perbandingan berpasangan
kriteria = np.array([
    "IPK (C1)",
    "Gaji Orang Tua (C2)",
    "Rekening Listrik (C3)"
])

alternatif = np.array([
    "Joko (A1)",
    "Budi (A2)",
    "Santi (A3)"
])

x = np.array([
    [3.7, 1000000, 100000],
    [2.5, 500000, 200000],
    [3, 2000000, 200000]
])

p_kriteria = np.array([
    [1, 7, 3],
    [0.142857, 1, 0.2],
    [0.333333, 5, 1]
])

p_alternatif = np.array([
    # C1
    [
        [1, 9, 5],
        [0.111111, 1, 0.25],
        [0.2, 4, 1]
    ],

    # C2
    [
        [1, 0.25, 4],
        [4, 1, 9],
        [0.25, 0.111111, 1]
    ],
```

```
    # C3
    [
        [1, 5, 5],
        [0.2, 1, 1],
        [0.2, 1, 1]
    ]
])


# fungsi untuk menghitung bobot prioritas
def hitung_bobot_prioritas(p):

    sum_p = np.array([])

    for i in range(3):
        s = 0

        for j in range(3):
            s = s + p[j][i]

        sum_p = np.append(sum_p, s)

    p1 = np.array([
        [0.0, 0.0, 0.0],
        [0.0, 0.0, 0.0],
        [0.0, 0.0, 0.0]
    ])

    for i in range(3):
        for j in range(3):
            p1[i][j] = p[i][j] / sum_p[j]

    bobot_prioritas = np.array([])

    for i in range(3):
        bobot = np.average(p1[i])
        bobot_prioritas = np.append(bobot_prioritas, bobot)

    return bobot_prioritas
```

```python
# fungsi untuk menghitung consistency ratio
def hitung_cr(p, bobot_prioritas):

    p_bobot = np.array([])

    for i in range(3):
        p_bobot1 = 0

        for j in range(3):
            p_bobot1 = p_bobot1 + (p[i][j] * bobot_prioritas[j])

        p_bobot = np.append(
            p_bobot,
            (p_bobot1 / bobot_prioritas[i])
        )

    lambda_maks = np.average(p_bobot)

    ci = (lambda_maks - 3) / 2

    cr = ci / 0.58

    return cr
```

```python
# fungsi untuk menghitung bobot evaluasi / nilai akhir
def hitung_bobot_evaluasi(p_krit, p_alt):

    bobot_p_kriteria = hitung_bobot_prioritas(p_krit)

    bobot_p1 = hitung_bobot_prioritas(p_alt[0])
    bobot_p2 = hitung_bobot_prioritas(p_alt[1])
    bobot_p3 = hitung_bobot_prioritas(p_alt[2])

    bobot_p = np.array([
        bobot_p1,
        bobot_p2,
        bobot_p3
    ])

    bobot_evaluasi = np.array([0.0, 0.0, 0.0])

    for i in range(3):

        bobot = 0

        for j in range(3):
            bobot = bobot + (
                bobot_p_kriteria[j] * bobot_p[j][i]
            )

        bobot_evaluasi[i] = bobot

    return bobot_evaluasi
```

```python
print("=============== Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa ===============")

print("")

print("Kriteria :")

for x in range(len(kriteria)):
    print(kriteria[x])

print("")

print("Alternatif :")

for x in range(len(alternatif)):
    print(alternatif[x])
```

```
print("")

print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Semua Kriteria :")

print(p_kriteria)

print("")

print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Semua Kriteria :")

bobot_p_krit = hitung_bobot_prioritas(p_kriteria)

print(hitung_cr(p_kriteria, bobot_p_krit))

print("")

print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK (C1) :")

print(p_alternatif[0])

print("")

print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria IPK (C1) :")

bobot_p_c1 = hitung_bobot_prioritas(p_alternatif[0])

print(hitung_cr(p_alternatif[0], bobot_p_c1))
```

```
print("")

print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Gaji Orang Tua (C2) :")

print(p_alternatif[1])

print("")

print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria Gaji Orang Tua (C2) :")

bobot_p_c2 = hitung_bobot_prioritas(p_alternatif[1])

print(hitung_cr(p_alternatif[1], bobot_p_c2))

print("")

print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Rekening Listrik (C3) :")

print(p_alternatif[2])

print("")

print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria Rekening Listrik (C3) :")

bobot_p_c3 = hitung_bobot_prioritas(p_alternatif[2])

print(hitung_cr(p_alternatif[2], bobot_p_c3))

print("")

print("Bobot Evaluasi Alternatif :")

bobot_evaluasi = hitung_bobot_evaluasi(
    p_kriteria,
    p_alternatif
)

print("Joko (A1) : ", bobot_evaluasi[0])
print("Budi (A2) : ", bobot_evaluasi[1])
print("Santi (A3) : ", bobot_evaluasi[2])
```

4.2 Menjalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan dan penjelasannya

```
... ============== Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa ==============

    Kriteria :
    IPK (C1)
    Gaji Orang Tua (C2)
    Rekening Listrik (C3)

    Alternatif :
    Joko (A1)
    Budi (A2)
    Santi (A3)

    Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Semua Kriteria :
    [[1.       7.       3.      ]
     [0.142857 1.       0.2     ]
     [0.333333 5.       1.      ]]

    Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Semua Kriteria :
    0.05647512410230266

    Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK (C1) :
    [[1.       9.       5.      ]
     [0.111111 1.       0.25    ]
     [0.2      4.       1.      ]]

    Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria IPK (C1) :
    0.06245188601793427

    Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Gaji Orang Tua (C2) :
    [[1.       0.25     4.      ]
     [4.       1.       9.      ]
     [0.25     0.111111 1.      ]]

    Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria Gaji Orang Tua (C2) :
    0.03205557964813236

    Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Rekening Listrik (C3) :
    [[1.  5.  5. ]
     [0.2 1.  1. ]
     [0.2 1.  1. ]]

    Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria Rekening Listrik (C3) :
    0.0

    Bobot Evaluasi Alternatif :
    Joko (A1) :  0.6912672688861933
    Budi (A2) :  0.13508838897894176
    Santi (A3) :  0.17364434213486513
```

Pada tahap ini program Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program menampilkan kriteria yang digunakan, alternatif mahasiswa, matriks perbandingan berpasangan, nilai Consistency Ratio (CR) untuk setiap bagian, serta bobot evaluasi akhir dari masing-masing alternatif.

Program menggunakan tiga kriteria, yaitu IPK (C1), Gaji Orang Tua (C2), dan Rekening Listrik (C3), serta tiga alternatif, yaitu Joko (A1), Budi (A2), dan Santi (A3). Selanjutnya, program menampilkan matriks perbandingan berpasangan untuk seluruh kriteria dan masing-masing kriteria alternatif.

Berdasarkan output program, diperoleh nilai Consistency Ratio (CR) sebagai berikut:

- CR seluruh kriteria = 0,056475
- CR kriteria IPK = 0,062452

- CR kriteria Gaji Orang Tua = 0,032056
- CR kriteria Rekening Listrik = 0

Seluruh nilai CR tersebut berada di bawah 0,1, sehingga matriks perbandingan berpasangan yang digunakan dalam program memenuhi batas konsistensi yang ditentukan dalam metode AHP.

Pada bagian akhir, program menghitung bobot evaluasi alternatif dengan menggabungkan bobot prioritas kriteria dan bobot prioritas alternatif. Hasil yang ditampilkan adalah Joko (A1) sebesar 0,691267, Budi (A2) sebesar 0,135088, dan Santi (A3) sebesar 0,173644. Perhitungan bobot evaluasi tersebut dilakukan melalui fungsi hitung_bobot_evaluasi() pada program.

Dengan demikian, output program menunjukkan seluruh proses utama AHP, mulai dari matriks perbandingan, pengujian konsistensi, hingga bobot evaluasi akhir alternatif.

4.3 Apabila hanya terpilih 1 orang mahasiswa untuk menerima beasiswa, siapakah yang terpilih?

Berdasarkan hasil perhitungan Bobot Evaluasi Alternatif, diperoleh nilai sebagai berikut:

- Joko = 0,69126724
- Budi = 0,13508842
- Santi = 0,17364434

Dengan demikian, apabila hanya 1 mahasiswa yang dipilih untuk menerima beasiswa, maka berdasarkan hasil perhitungan metode AHP pada praktikum ini, Joko yang terpilih karena memiliki bobot evaluasi alternatif sebesar 0,69126724, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan Budi dan Santi.

4.4 Apabila matriks perbandingan berpasangan antar kriteria diubah nilainya menjadi seperti ini, bagaimanakah nilai Consistency Ratio yang dihasilkan? Jelaskan mengapa demikian!

Tabel 2. Matriks Perbanding Berpasangan Antar Kriteria

	IPK	Gaji Orang Tua	Rek. Listrik
IPK	1	2	3
Gaji Orang Tua	0.142857	1	0.4
Rek. Listrik	0.333333	5	1
Total	**1.476190**	**13**	**4.2**

4.4 Tugas Praktikum

	IPK	Gaji Ortu	Rek. Listrik
IPK	1	2	3
Gaji Ortu	0,142857	1	0,4
Rek. Listrik	0,333333	5	1
Total	1,47619	8	4,4

3. Perhitungan Bobot Prioritas Masing-masing Kriteria

	IPK	Gaji Ortu	Rek. Listrik
IPK	0,67742	0,25	0,68181818
Gaji Ortu	0,096774	0,125	0,09090909
Rek. Listrik	0,225806	0,625	0,22727273

IPK	0,536413
Gaji Ortu	0,104228
Rek. Listrik	0,35936

3. Nilai Consistency Ratio

IPK	3,398405
Gaji Ortu	3,114352
Rek. Listril	2,94775

λmaks	3,153502
CI	0,076751
CR	0,13233

Berdasarkan hasil perhitungan dengan matriks perbandingan berpasangan yang telah diubah, diperoleh nilai:

$$\lambda_{maks} = 3{,}153502$$

$$CI = 0{,}076751$$

$$CR = 0{,}13233$$

Karena nilai CR = 0,13233 > 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan tersebut tidak konsisten. Pada metode AHP, nilai CR seharusnya tidak lebih dari 0,1 agar matriks dapat dinyatakan konsisten.

Ketidakkonsistenan tersebut terjadi karena terdapat perubahan nilai pada matriks perbandingan antar kriteria. Pada matriks soal, nilai perbandingan IPK terhadap Gaji Orang Tua diubah menjadi 2, tetapi nilai kebalikannya masih tercantum 0,142857. Nilai 0,142857 merupakan hasil dari \(1/7\), sehingga tidak lagi menjadi kebalikan dari nilai 2. Seharusnya, jika nilai perbandingannya adalah 2, nilai kebalikannya adalah:

$$\frac{1}{2} = 0{,}5$$

Dengan demikian, perubahan nilai yang tidak mempertahankan hubungan kebalikan antar pasangan menyebabkan tingkat konsistensi matriks menurun dan menghasilkan CR sebesar 0,13233, yang melebihi batas 0,1.

4.5 Apakah keunikan AHP dibandingkan dengan metode MADM yang lain?

Keunikan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) terletak pada proses penentuan bobot kriteria dan nilai alternatif yang dilakukan melalui matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Dengan cara ini, setiap kriteria maupun alternatif dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga bobot tidak ditentukan secara langsung di awal. Selain itu, AHP memiliki Consistency Ratio (CR) yang dapat digunakan untuk mengukur konsistensi penilaian pada matriks perbandingan berpasangan.

4.6 Sebutkan kekurangan dari metode AHP!

Beberapa kekurangan metode AHP adalah:

1) Penilaian bersifat subjektif, karena nilai perbandingan berpasangan ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan yang diberikan oleh pengambil keputusan.
2) Jumlah perbandingan dapat menjadi banyak apabila jumlah kriteria dan alternatif yang digunakan semakin besar, sehingga proses pengisian matriks menjadi lebih kompleks.
3) Hasil dapat dipengaruhi oleh penilaian yang diberikan, sehingga ketidakkonsistenan dalam memberikan nilai perbandingan dapat menghasilkan nilai CR yang melebihi batas yang ditentukan.
4) Memerlukan pemeriksaan konsistensi, karena matriks perbandingan harus memiliki nilai CR $\leq 0{,}1$ agar hasil perhitungan dapat dinyatakan konsisten.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan metode pengambilan keputusan yang menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot prioritas dari setiap kriteria dan alternatif. Proses AHP meliputi penyusunan matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, perhitungan bobot prioritas, serta pengujian konsistensi menggunakan Consistency Ratio (CR).

Pada praktikum ini, metode AHP diterapkan pada studi kasus pemilihan penerima beasiswa dengan menggunakan kriteria IPK, Gaji Orang Tua, dan Rekening Listrik. Perhitungan dilakukan menggunakan Microsoft Excel, mulai dari penyusunan matriks hingga memperoleh bobot evaluasi akhir setiap alternatif.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Joko memperoleh bobot evaluasi tertinggi sebesar 0,69126724, diikuti oleh Santi sebesar 0,17364434 dan Budi sebesar 0,13508842. Selain itu, pengujian konsistensi menunjukkan bahwa matriks pada perhitungan awal memiliki nilai CR di bawah 0,1 sehingga dinyatakan konsisten. Sementara itu, ketika matriks perbandingan antar kriteria diubah pada bagian tugas, diperoleh CR sebesar 0,13233, sehingga matriks tersebut tidak konsisten.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan metode AHP dalam membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria, sekaligus menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menentukan nilai perbandingan berpasangan.